# תיק פרויקט

**הפרויקט:** מחשבון, AssembleRoni

**שם המגישה:** רוני שמאי

**כיתה, בית ספר:** יא"6, תיכון אלון רמת השרון

**שם המורה:** עידן פלדברג

**שם עוזר ההוראה:** גיא לינג

**שנה:** 2015

# מבוא

במסגרת למידת מקצוע המחשבים ובחירתו כמקצוע מוגבר בהיקף של חמש יחידות לימוד, היחידה החמישית הינה בניית פרויקט בשפת סף, אסמבלי.

במהלך השנה האחרונה למדנו את השפה בהיקף של כשלוש שעות שבועיות, ובחודש אפריל כל תלמיד התחיל בביצוע הפרויקט האישי שלו.

אני בחרתי כפרויקט לבנות מחשבון. מדוע בחרתי כך?

מתמטיקה ומחשבים הינם המקצועות המועדפים עליי, ולכן היה בי הרצון לשלב בין השניים. ידעתי כי השילוב בין שני מקצועות אלו, יביא לתהליך עשיית הפרויקט להיות משמעותי, מעניין ומהנה יותר, אשר אוכל להפיק ממנו את הפוטנציאל המקסימאלי. וכך אכן היה- המוטיבציה שלי לבצע הפרויקט הייתה גבוהה לעין ערוך, נהניתי מכל רגע ורגע ואני מרוצה מהתוצאה הסופית.

# תיאור הפרויקט

## מחשבון

- ✓ המחשבון תומך בערכים חיוביים בלבד.
- ✓ המחשבון תומך בערכים אשר עבורם תוצאת החישוב תהיה עד 5 ספרות בלבד.
- ✓ הערך המרבי אותו ניתן לקלוט הינו מספר 4 ספרתי.
- ✓ הכנסת הערכים מתבצעת באמצעות המקלדת. הקלט יתבצע בסדר הבא:
  הכנסת המספר הראשון (הכולל 1- 4 ספרות).
  הכנסת האופרטור (רק האופרטורים שהוזכרו קודם לכן יתקבלו כערך תקין).
  הכנסת המספר השני (הכולל 1- 4 ספרות).
  יש לקלוט את האופרטור '=' על מנת לקבל את התוצאה, עבור כל קלט אחר תודפס הודעת שגיאה.
- ✓ תוצאת החישוב מודפסת על המסך.
- ✓ יש לבצע לחיצה אחת על כל מקש במקלדת מלבד '1' על מנת להמשיך ולחשב תרגיל נוסף, ויש לבצע לחיצה על המקש '1' על מנת לסיים את השימוש במחשבון.

<u>עבור קלט לא תקין תודפס הודעת שגיאה ERROR. קלט תקין מהו?</u>
עד הכנסת האופרטור, יוכנסו ספרות בלבד (0- 9).
מספר הספרות התקין: 1-4.
הכנסת אופרטור תקין (+, -, *, /, ?, %, ^).
עד הכנסת האופרטור = לקבלת התוצאה, יוכנסו ספרות בלבד (0- 9).
מספר הספרות התקין: 1-4.
הכנסת אופרטור תוצאה תקין, =.

<u>פעולות החישוב אשר נתמכות על ידי המחשבון:</u>

- חיבור, '+'
- חיסור, '-'
  תוצאה שלילית מתקבלת.
- כפל, '*'
- חילוק, '/'
  תוצאה עם שארית חלוקה מתקבלת.
  עבור חילוק באפס תודפס הודעת שגיאה.
- חזקה, '^'
  עבור מעריך חזקה חד ספרתי בלבד.
- שארית חלוקה, '%'
- השוואה, '?'
  התוצאה שתודפס הינה ביחס למספר הראשון:
  MIN- המספר הראשון קטן מהמספר השני, MAX- המספר הראשון גדול מהמספר השני, EQUAL- המספר הראשון שווה למספר השני.

<u>מקרי קצה</u>

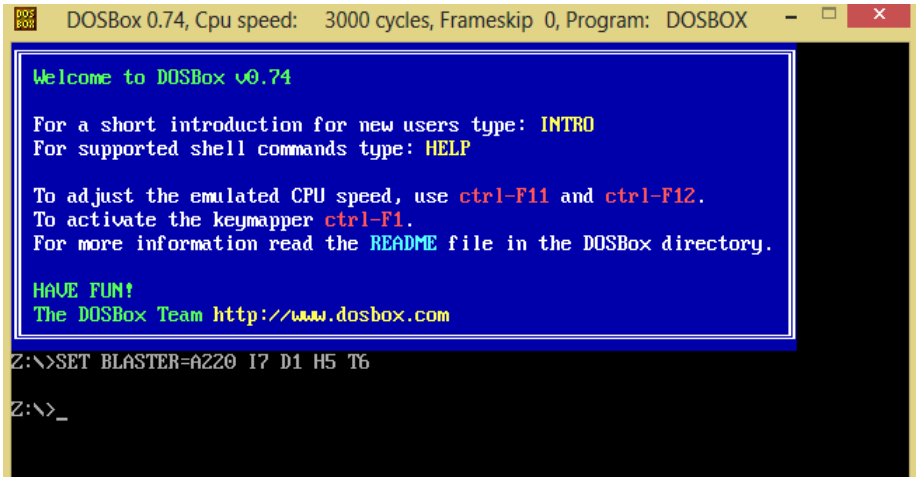
- תוצאת חילוק באפס- שגיאה, Error.
- תוצאת חלוקה לא שלמה תוצג כמנה ושארית החלוקה.

- חיסור מספר/ ספרה ממספר/ מספרה קטן/ה ממנו/ה יוצג כערך שלילי.
- תוצאת מספר/ ספרה בחזקת 1 תהיה המספר/ הספרה, ובחזקת 0 תהיה אחד.

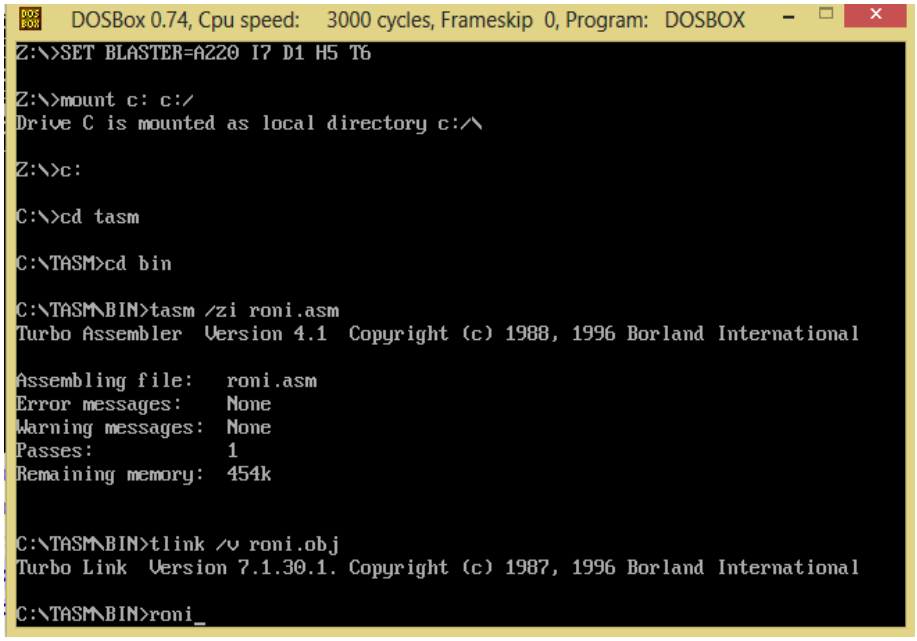
# דוגמת הרצה

תחילה, נפתח את האימולטור DOSBox. קצת על האימולטור:

- אמולטור של מערכת הפעלה Microsoft DOS.
- Disk Operating System.
- גרסת DOS אחרונה- שנת 1994.
- מאפשרת כתיבת פקודות באסמבלי 16 ביט, שאינו נתמך ע"י windows.

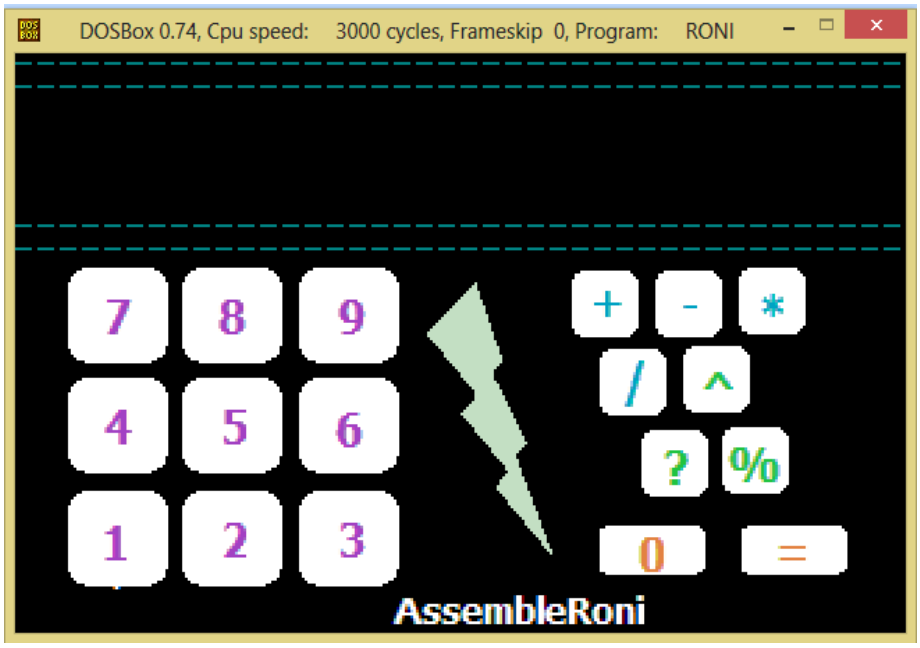



נריץ פקודות DOS בסיסיות, ניצור קובץ obj וקובץ exe- נקמפל את התוכנית שנכתבה בכתבן NotePad++ (כעת, התוכנית קרויה בשם roni ושמורה יחד עם הקבצים המועלים בה ב: BIN → TASM → c).



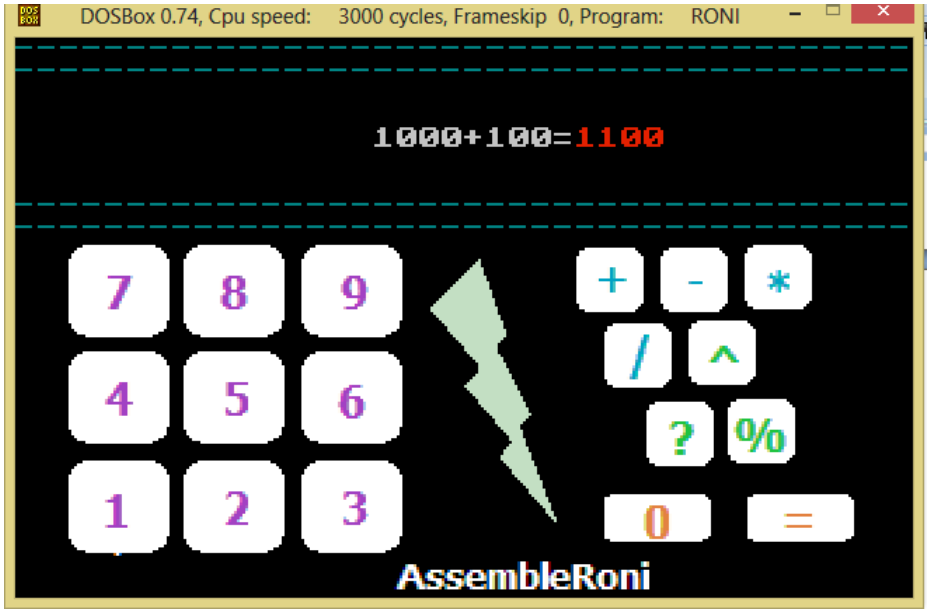
בשלב זה, תוצג בפנינו תמונה אשר מהווה את מסך הפתיחה של הפרויקט.

לאחר שסיימנו לקרוא את הפרטים המופיעים על גבי מסך הפתיחה של הפרויקט, נקיש במקלדת לחיצה על מקש בודד בכדי להעביר את מסך הפתיחה ולהגיע לפרויקט עצמו- למחשבון.

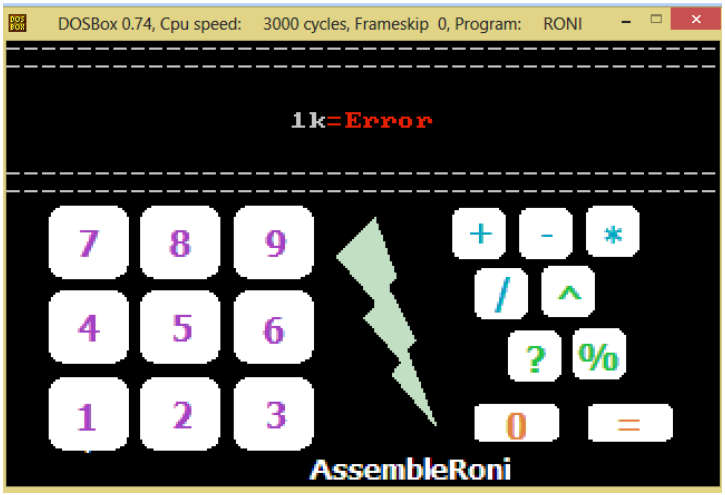



כעת, נקלוט את התרגיל שברצוננו לחשב בהתאם לכללים שצוינו בשלב "תיאור הפרויקט"- מספר ← אופרטור ← מספר ← '='.

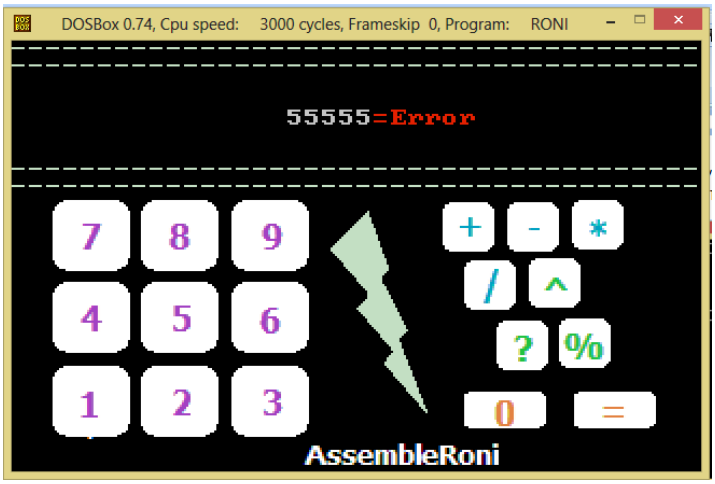
דוגמה לתרגיל:



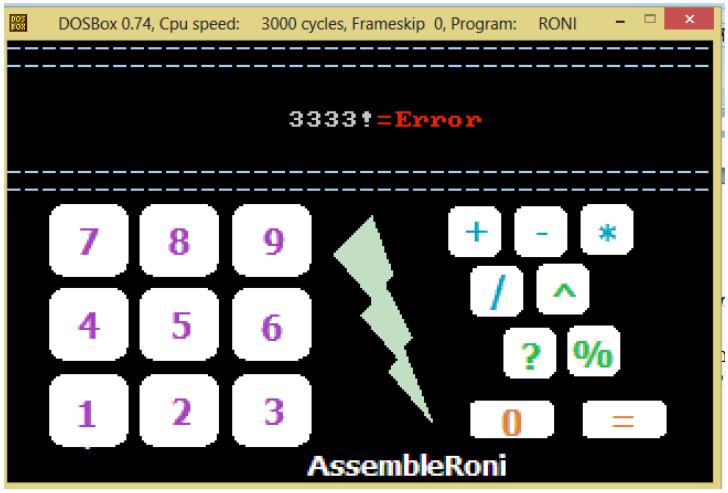

על הקלט להיות תקין (בהתאם לכללים שצוינו בשלב "תיאור הפרויקט"), ועבור כל קלט שאינו תקין, התוכנית תדפיס עבורנו הודעת שגיאה- Error.



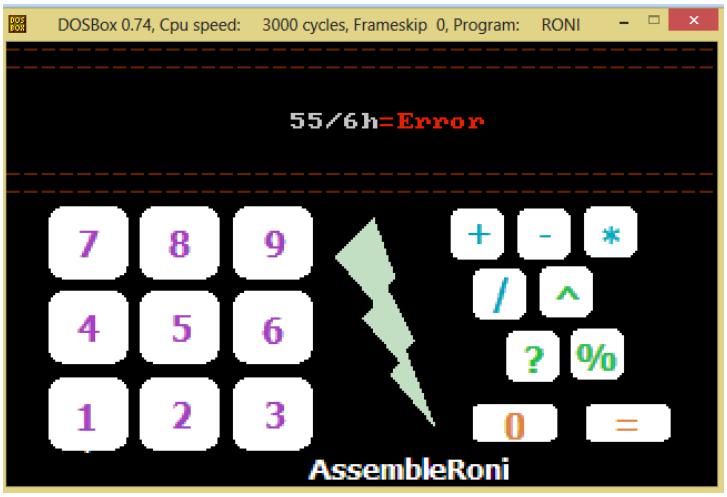

דוגמה לשגיאה 1: הכנסת תו שאינו ספרה בין 0 - 9 במהלך הכנסת המספר הראשון



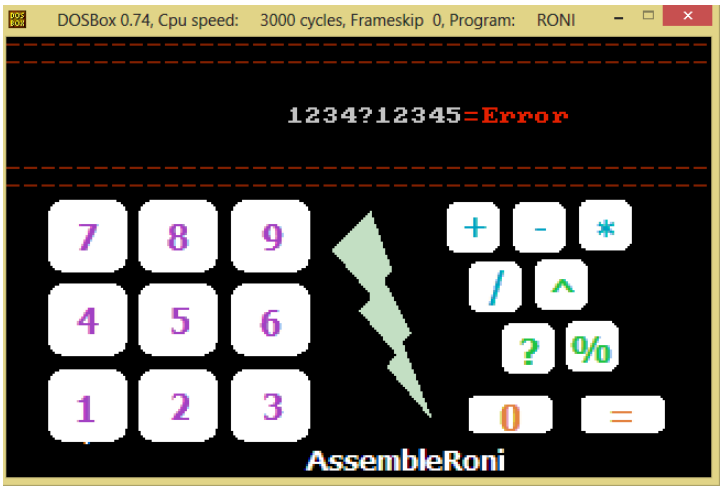

דוגמה לשגיאה 2: הכנסת מספר ראשון הכולל יותר מ- 4 ספרות




דוגמה לשגיאה 3: הכנסת אופרטור לא מתאים (רשימת האופרטורים מופיעה בשלב "תיאור הפרויקט")

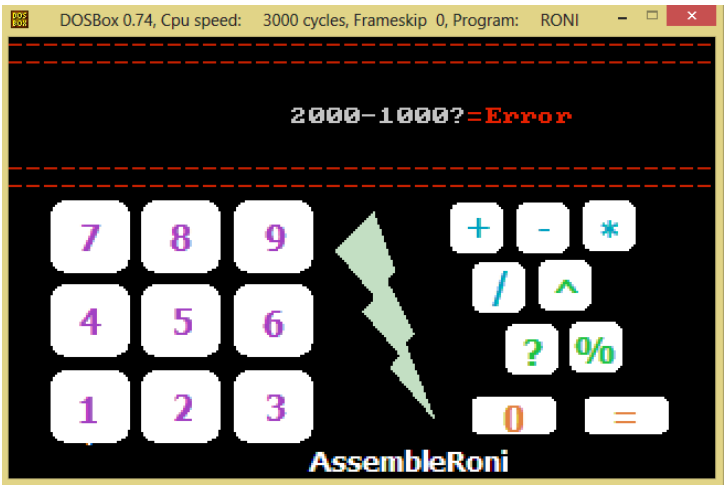



דוגמה לשגיאה 4: הכנסת תו שאינו ספרה בין 0 - 9 במהלך הכנסת המספר השני

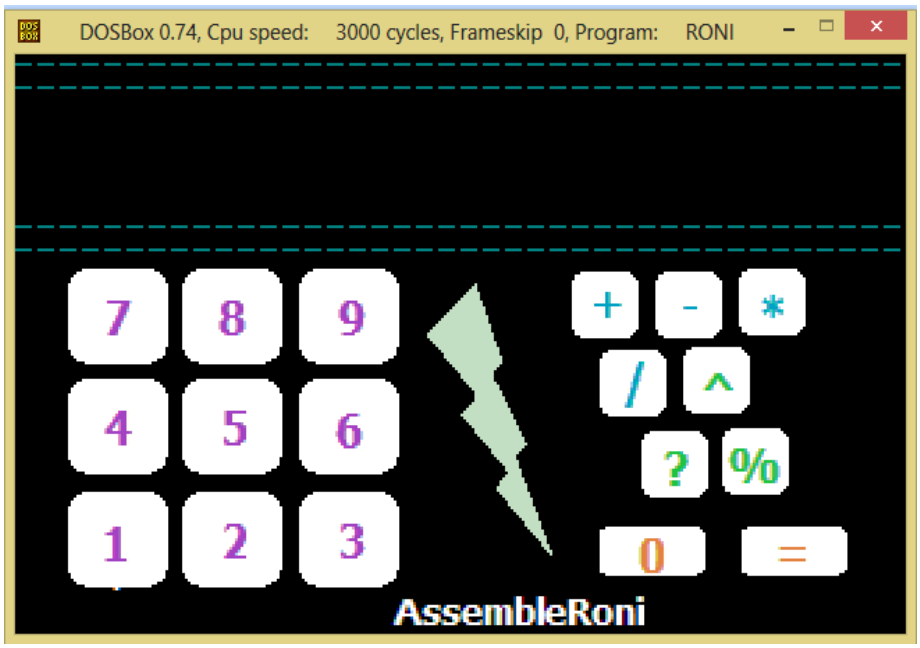



דוגמה לשגיאה 5: הכנסת מספר שני הכולל יותר מ- 4 ספרות

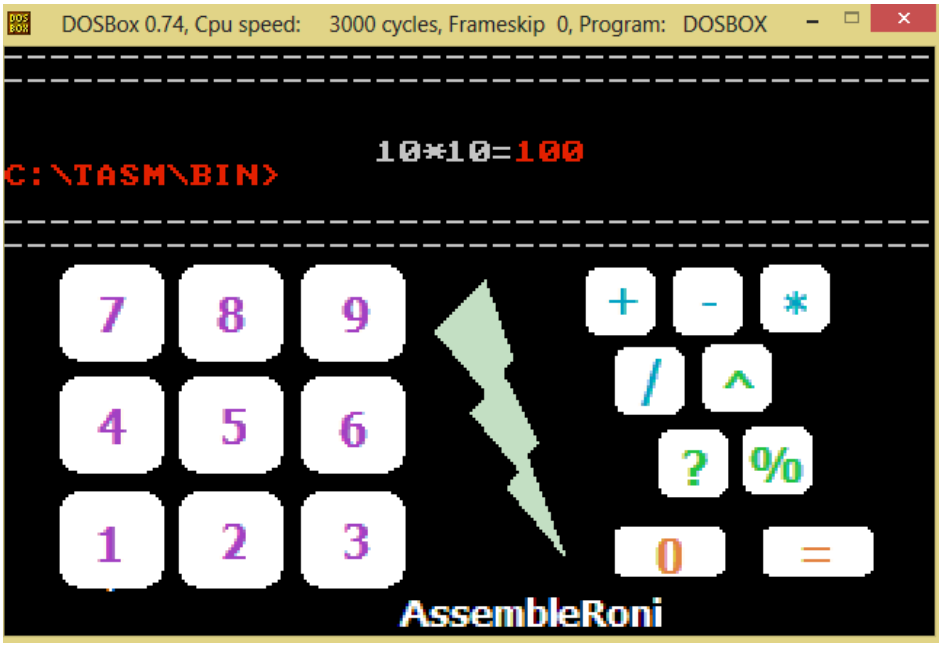
דוגמה לשגיאה 6: הכנסת אופרטור לא מתאים בשלב התוצאה ('=')




יש לבצע לחיצה אחת על כל מקש במקלדת מלבד '1' על מנת להמשיך ולחשב תרגיל נוסף:

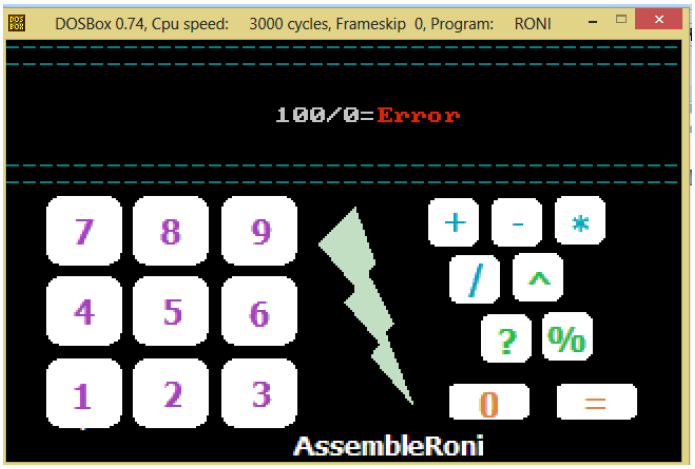



יש לבצע לחיצה על המקש '1' על מנת לסיים את השימוש במחשבון:

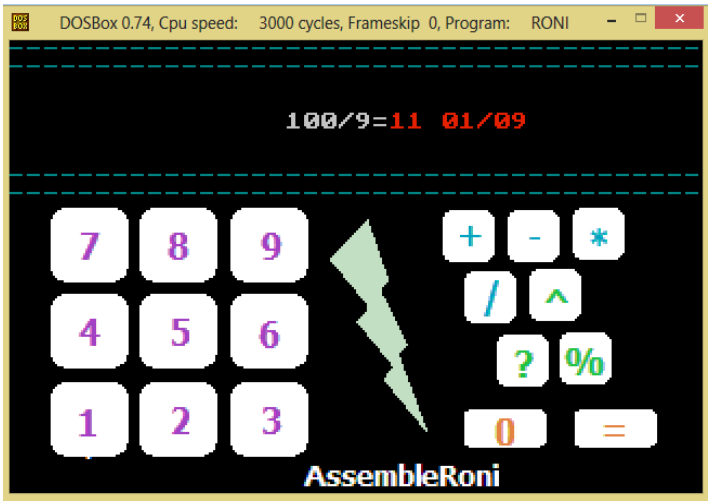


## מקרי קצה

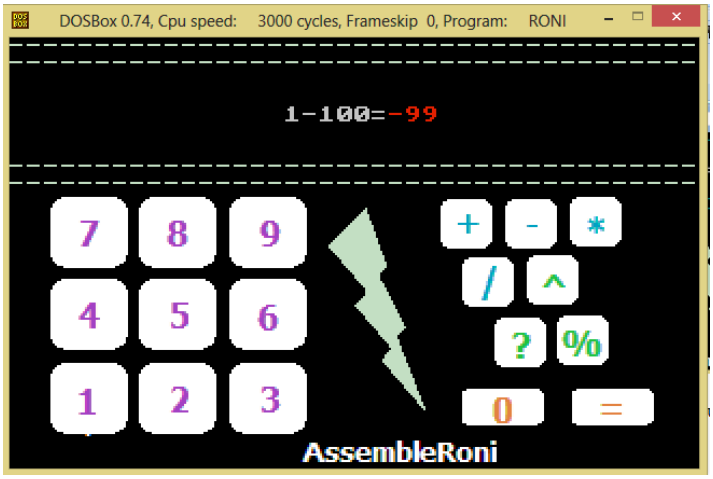
1) חילוק באפס



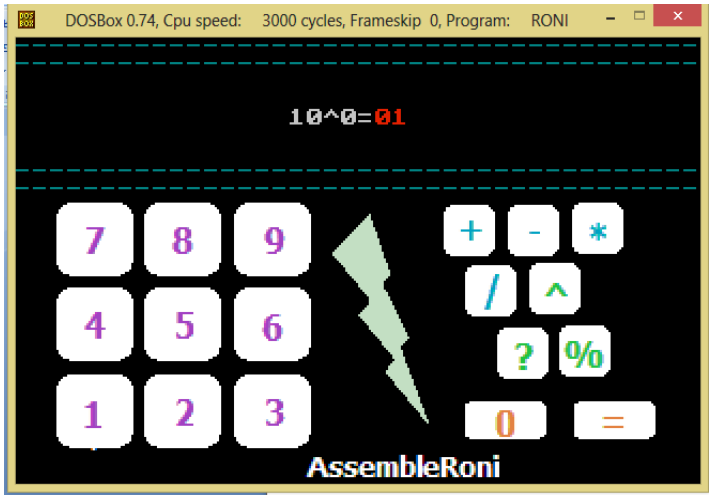

2) חלוקה לא שלמה- הצגת המנה ושארית חלוקה.



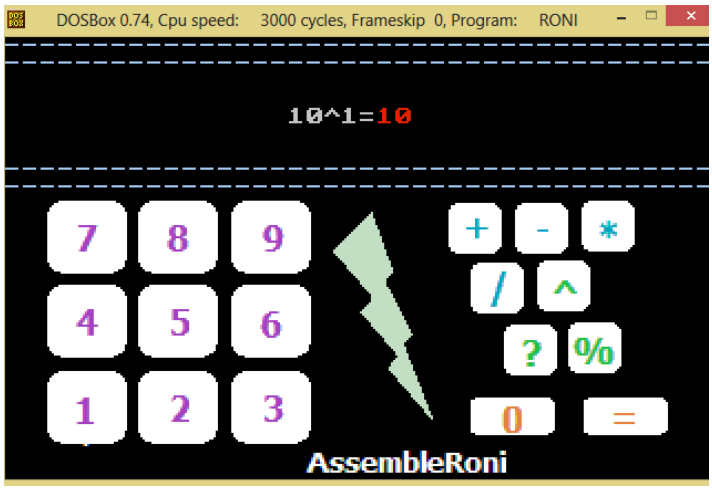

3) חיסור מספר/ ספרה ממספר/ מספרה קטן/ה ממנו/ה יוצג כערך שלילי



4) תוצאת מספר/ ספרה בחזקת 0 תהיה אחד




5) תוצאת מספר/ ספרה בחזקת 1 תהיה המספר/ הספרה

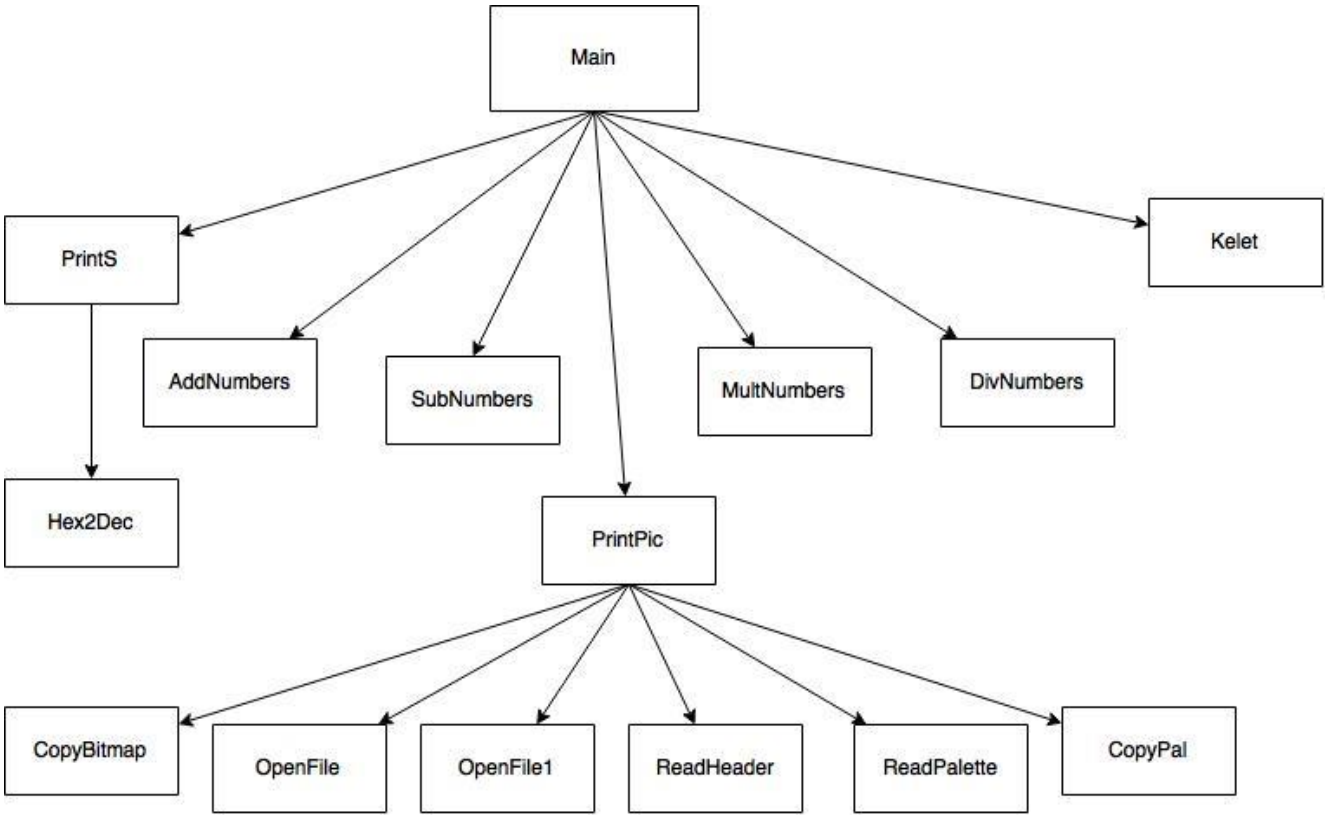


# טבלת משתנים

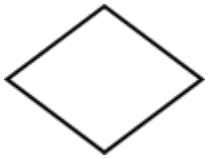
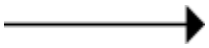
| תפקיד | מה מכיל עם הגדרתו? | גודל | סוג | שם |
|---|---|---|---|---|
| שמירת התו שנקלט | 0h | db | משתנה מספרי | x |
| המספר הראשון בתרגיל | 0h | dw | משתנה מספרי | num1 |
| המספר השני בתרגיל | 0h | dw | משתנה מספרי | num2 |
| אופרטור | 0h | db | משתנה מספרי | op |
| כתובת החזרה בשימוש בפרוצדורה | 0h | dw | משתנה מספרי | ReturnAddress |
| מערך המשמש לשמירת הערך שמומר מהקס דצימלי לדצימלי | ערך כל איבר- $ | גודל כל איבר- db כמות האיברים- 10 | מערך | res |
| תוצאת החישוב | 0000h | dw | משתנה מספרי | result |
| תוצאה ל ? כאשר המספרים זהים | EQUAL | מוגדר db, בפועל גדול ממנו | מחרוזת | equal |
| תוצאה ל ? כאשר המספר הראשון גדול | MAX | מוגדר db, בפועל גדול ממנו | מחרוזת | max |
| תוצאה ל ? כאשר המספר הראשון קטן | MIN | מוגדר db, בפועל גדול ממנו | מחרוזת | min |
| הדפסת = | = | db | תו | equalSign |
| הדפסת שגיאה עבור מקרי שגיאה | Error | מוגדר db, בפועל גדול ממנו | מחרוזת | errorm |
| משתנה עזר, לשם שמירה על ערך שהוכנס לאוגר ועלול להשתנות | 0h | db | משתנה מספרי | t |
| שארית החלוקה | 0h | dw | משתנה מספרי | sherit |
| מעריך החזקה | 0h | db | משתנה מספרי | numPow |
| מזהה אם מסך הפתיחה הועלה או לא- 0 כן, 1 לא | 0h | db | משתנה מספרי | pic |
| שם התמונה | calcpic.bmp | מוגדר db, בפועל גדול ממנו | מחרוזת | filename |
| שם התמונה | opening.bmp | מוגדר db, בפועל גדול ממנו | מחרוזת | filename1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| filehandle | מחרוזת | dw | ? | מספר בעזרתו ניתן לפתוח הקובץ |
| Header | מערך | גודל כל איבר- db כמות האיברים- 54 | ערך כל איבר- 0 | מציין שסוג הקובץ הוא 'bmp' |
| Palette | מערך | גודל כל איבר- db כמות האיברים- 4*256 | ערך כל איבר- 0 | 256 צבעים |
| ScrLine | מערך | גודל כל איבר- db כמות האיברים- 320 | ערך כל איבר- 0 | מספר שורות התמונה |
| ErrorMsg | מחרוזת | מוגדר db, בפועל גדול ממנו | Error | הודעת שגיאה עבור העלאת תמונה |

## תרשים קריאות/זימונים בין קוד התכנית הראשית לבין פרוצדורות ובין פרוצדורות לפרוצדורות



# סמלים מוסכמים לבניית תרשים זרימה לקוד פרויקט אסמבלי

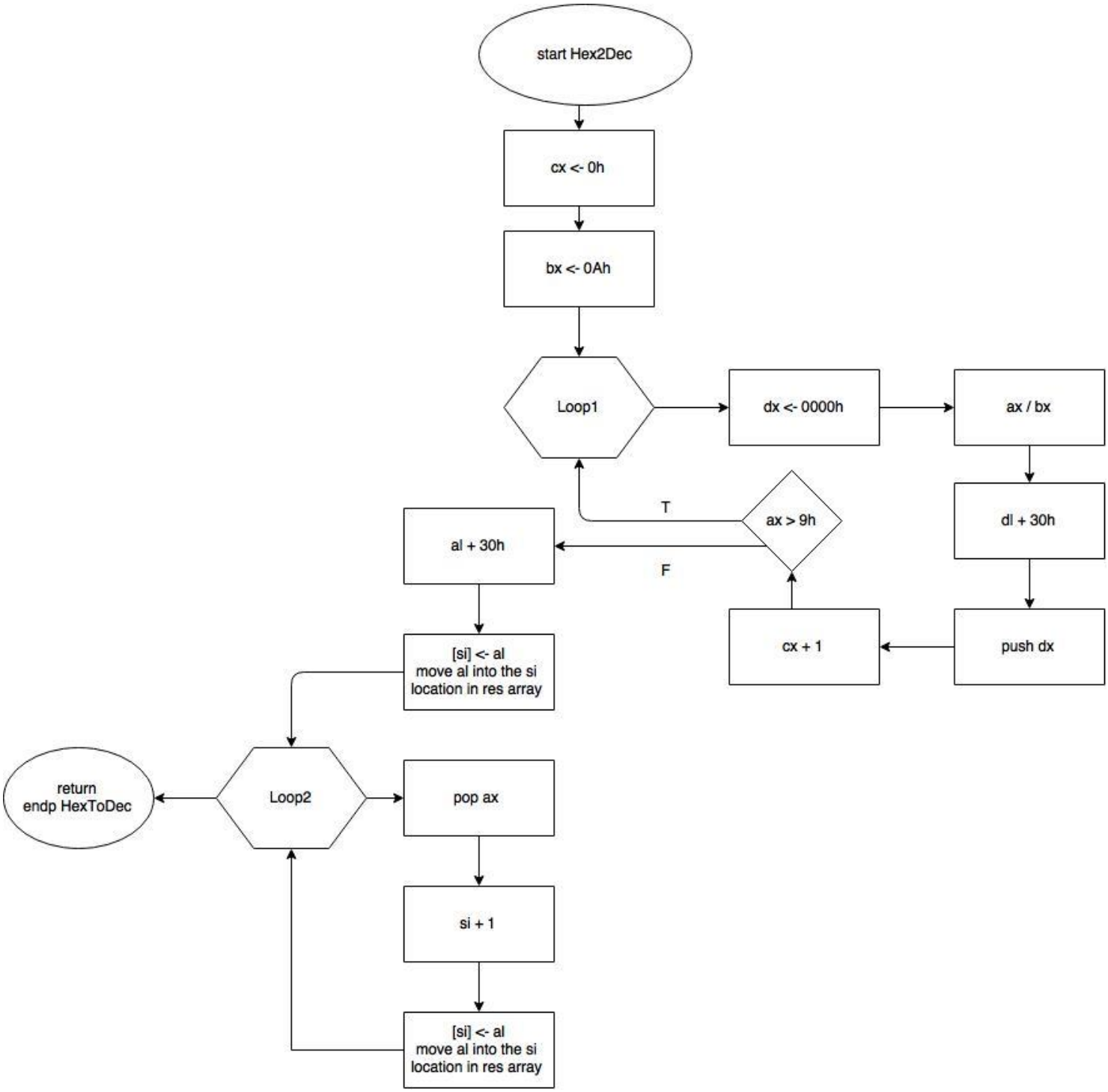
| סמל מוסכם | משמעות |
|---|---|
| | התחלה / סיום של תכנית / פרוצדורה |
| | הוראה/ות לביצוע<br>(למשל הוראות השמה, חישוב) |
| | זימון (קריאה) לפרוצדורה |
| | הוראות קלט / פלט<br>(גם מקובץ / לקובץ) |
|  | הוראת תנאי<br>עם 2 יציאות אפשריות<br>אחת לקיום התנאי<br>אחת לאי - קיום התנאי |
| | לולאה |
|  | מקשר בין 2 סמלים בתרשים<br>מבטא את כיוון זרימת הביצוע<br>של התכנית או הפרוצדורה |
| | מקשר בין חלקי תרשים המתפרשים<br>על - פני עמודים שונים<br>תוכן העיגול יכיל תווית מספרית או<br>מילולית |

## פרוצדורה HexToDec

**טענת כניסה:** הפעולה מקבלת באמצעות האוגר הצובר ax ערך הקס דצימלי, ובאמצעות אוגר המצביע si את כתובת המערך res.

**טענת יציאה**: הפעולה מחזירה באמצעות המערך res את הערך ההקס דצימלי כערך דצימלי בייצוג מחרוזת.

**שימוש באוגרים**: ax, bx, cx, dx, si

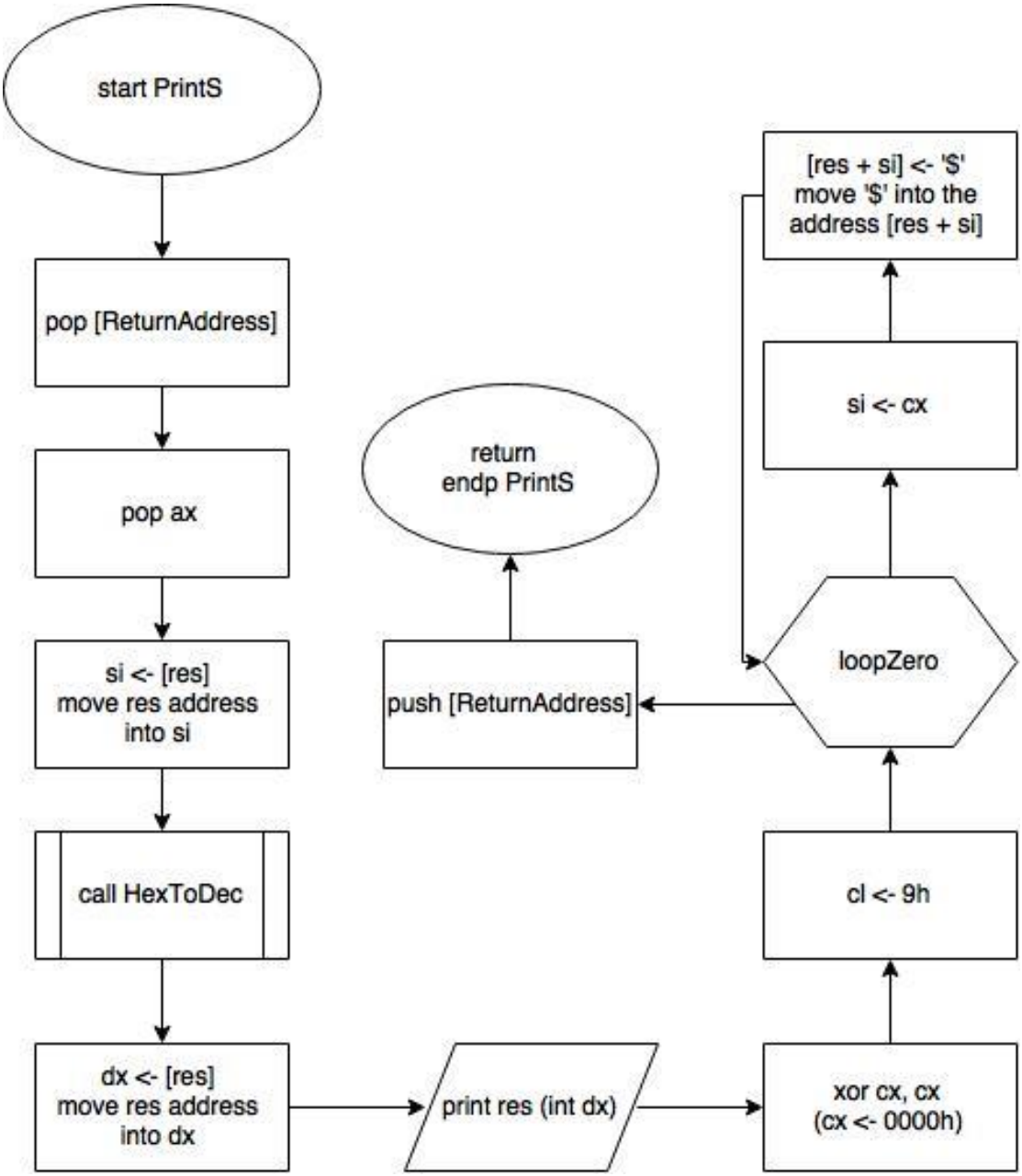


## פרוצדורה PrintS

**טענת כניסה:** הפעולה מקבלת ערך להדפסה בייצוג הקס דצימלי באמצעות מחסנית.

**טענת יציאה**: הפעולה מדפיסה את הערך המתקבל בייצוגו הדצימלי (ומחזירה את המערך res כפי שהוגדר, '$' בכל איבר).

**שימוש באוגרים**: ax, cx, dx, si

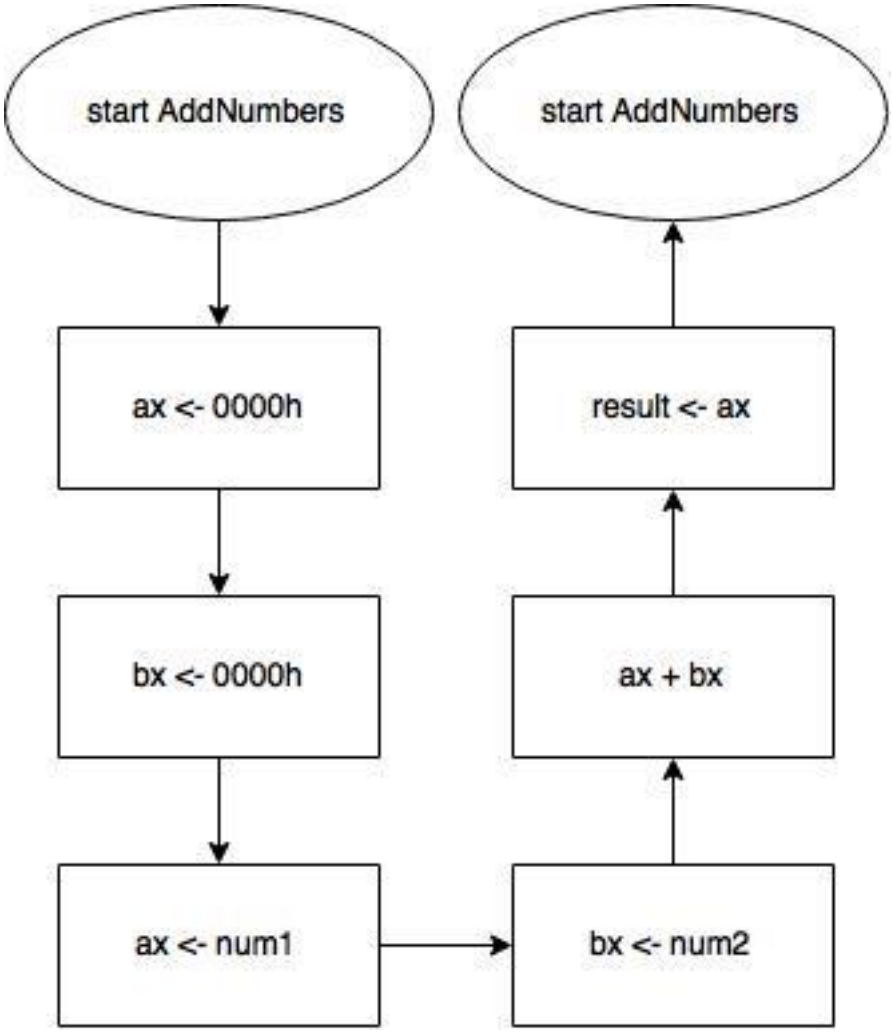


## פרוצדורה AddNumbers

**טענת כניסה:** הפעולה מקבלת 2 ערכים מספריים באמצעות שני המשתנים num1 ו- num2.

**טענת יציאה**: הפעולה מחזירה את תוצאת החיבור שלהם באמצעות המשתנה result.

**שימוש באוגרים**: ax, bx

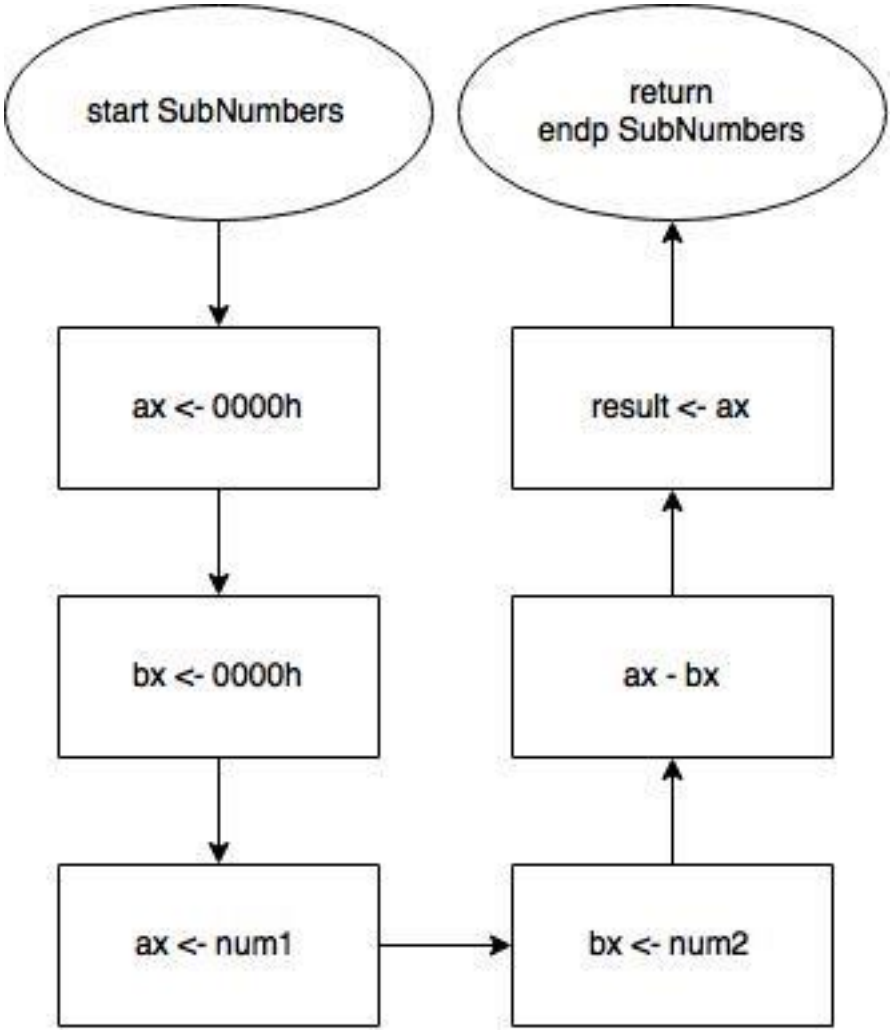


## פרוצדורה SubNumbers

**טענת כניסה:** הפעולה מקבלת 2 ערכים מספריים באמצעות שני המשתנים num1 ו- num2.

**טענת יציאה**: הפעולה מחזירה את תוצאת החיסור של num2 מ- num1 באמצעות המשתנה result.

**שימוש באוגרים**: ax, bx

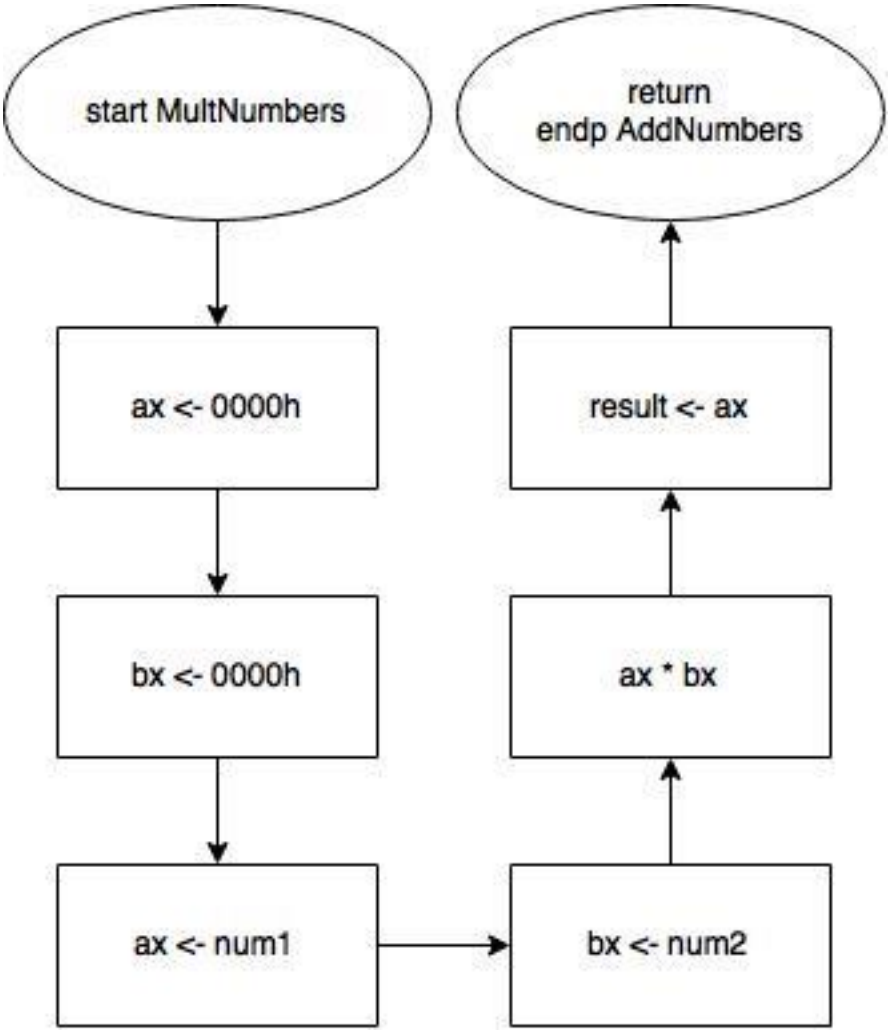


## פרוצדורה MultNumbers

**טענת כניסה:** הפעולה מקבלת 2 ערכים מספריים באמצעות שני המשתנים num1 ו- num2.

**טענת יציאה**: הפעולה מחזירה את תוצאת הכפל שלהם באמצעות המשתנה result.

**שימוש באוגרים**: ax, bx

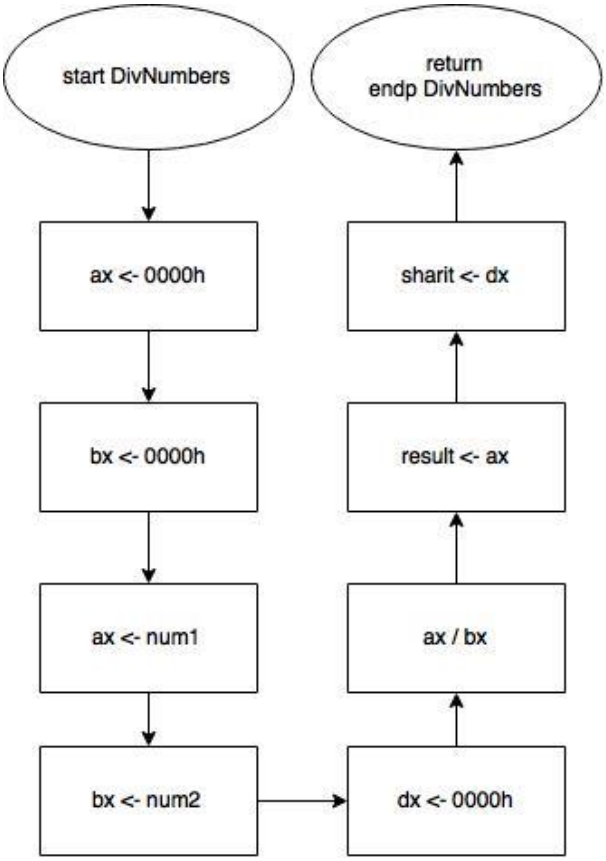


## פרוצדורה DivNumbers

**טענת כניסה:** הפעולה מקבלת 2 ערכים מספריים באמצעות שני המשתנים num1 ו- num2.

**טענת יציאה**: הפעולה מחזירה את מנת החילוק של num1 ב- num2 באמצעות המשתנה result, ואת שארית החלוקה באמצעות sherit.

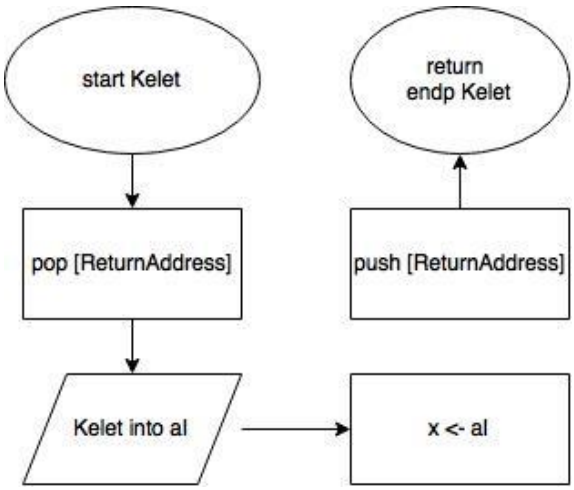
**שימוש באוגרים**: ax, bx, dx.




## פרוצדורה Kelet

**טענת יציאה**: הפעולה קולטת, מדפיסה ומחזירה תו הנקלט על ידי המשתמש לתוך המשתנה x.

**שימוש באוגרים**: ax

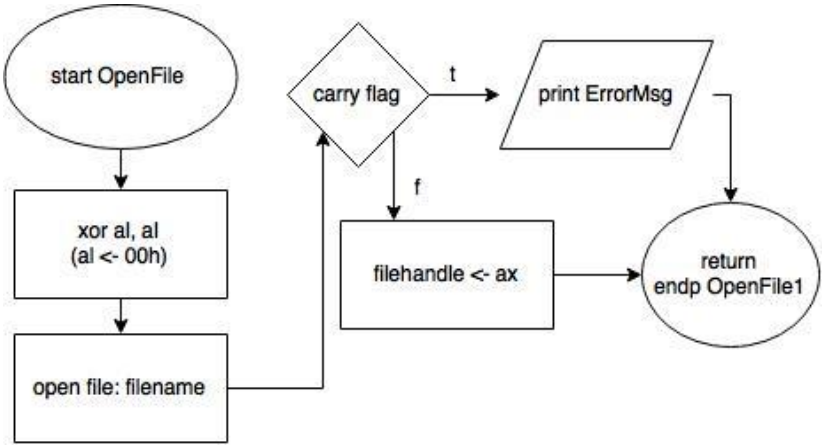


# פרוצדורות עזר להעלאת תמונת BMP

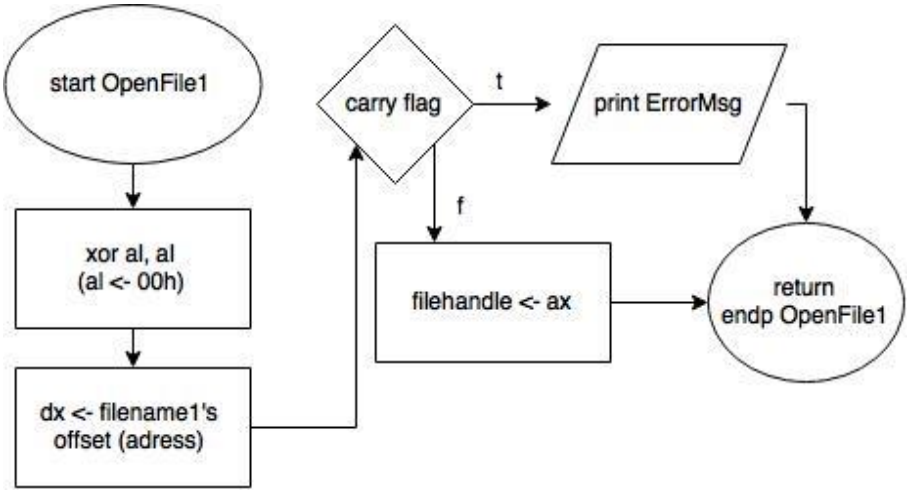
**טענת כניסה:** הפעולה מקבלת באמצעות משתנה את שם הקובץ.

**טענת יציאה**: הפעולה פותחת את הקובץ.

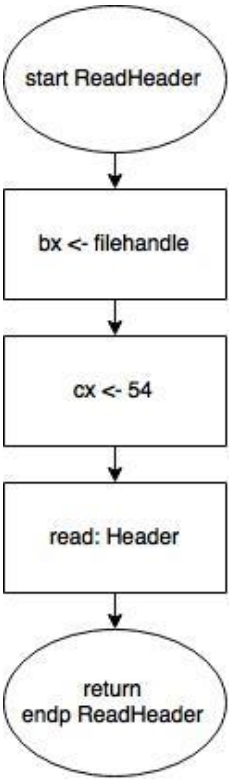
## פרוצדורת OpenFile



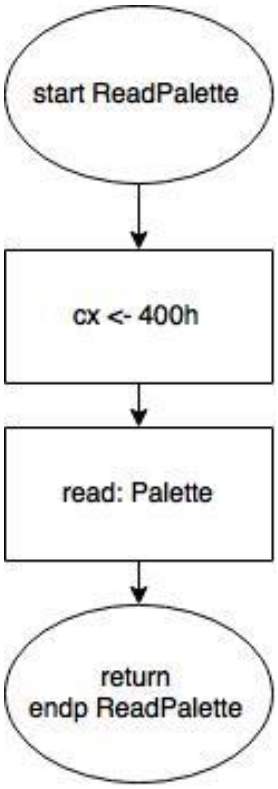

## פרוצדורת OpenFile1



**פרוצדורת ReadHeader**




**פרוצדורת ReadPalette**




**טענת כניסה:** הפעולה מקבלת משתנה.

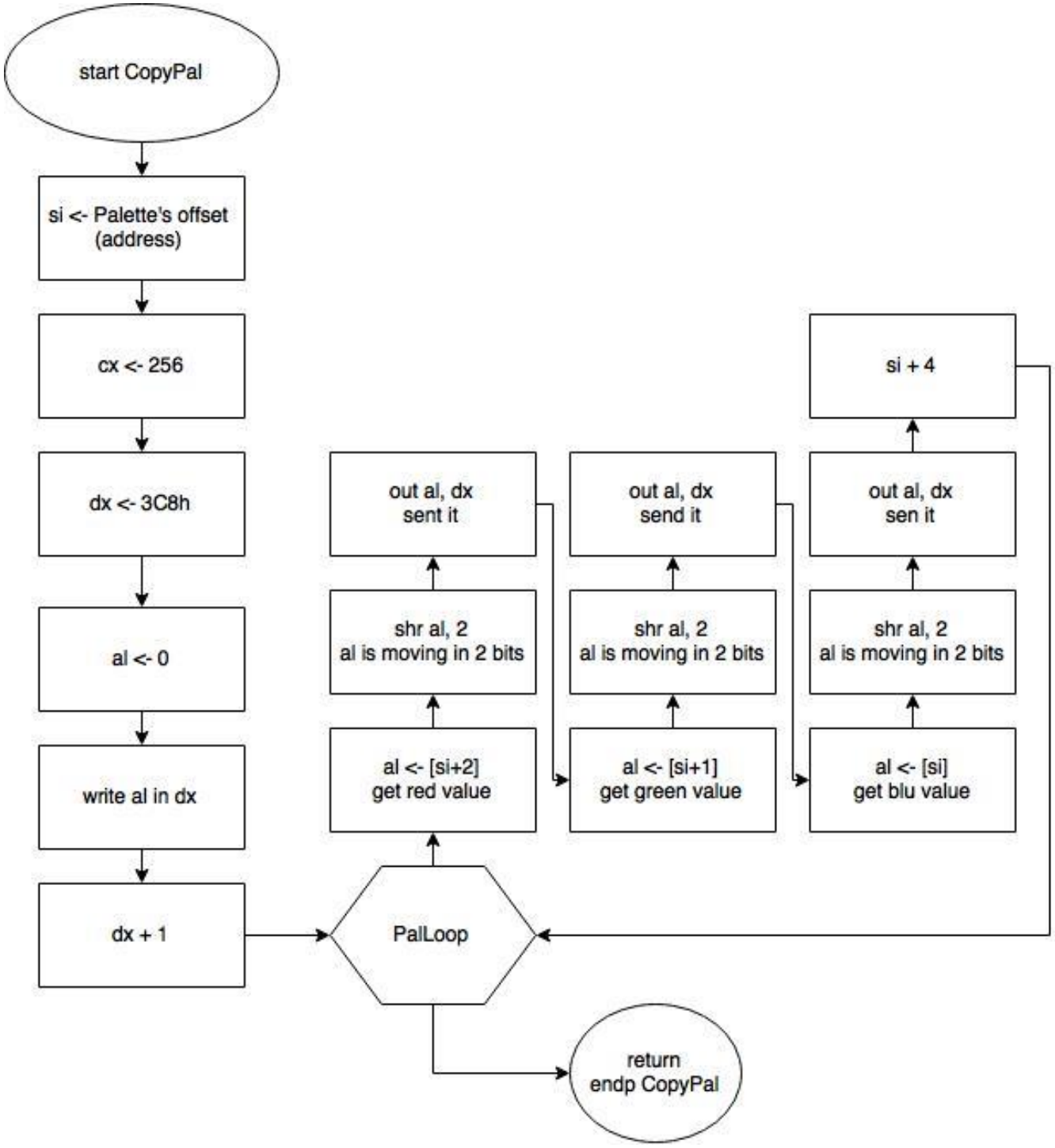
**טענת יציאה**: הפעולה בודקת אם הקובץ הוא מסוג BMP.

**טענת כניסה:** הפעולה מקבלת באמצעות משתנה את פלטת הצבעים.

**טענת יציאה**: הפעולה מתרגמת את הצבעים.

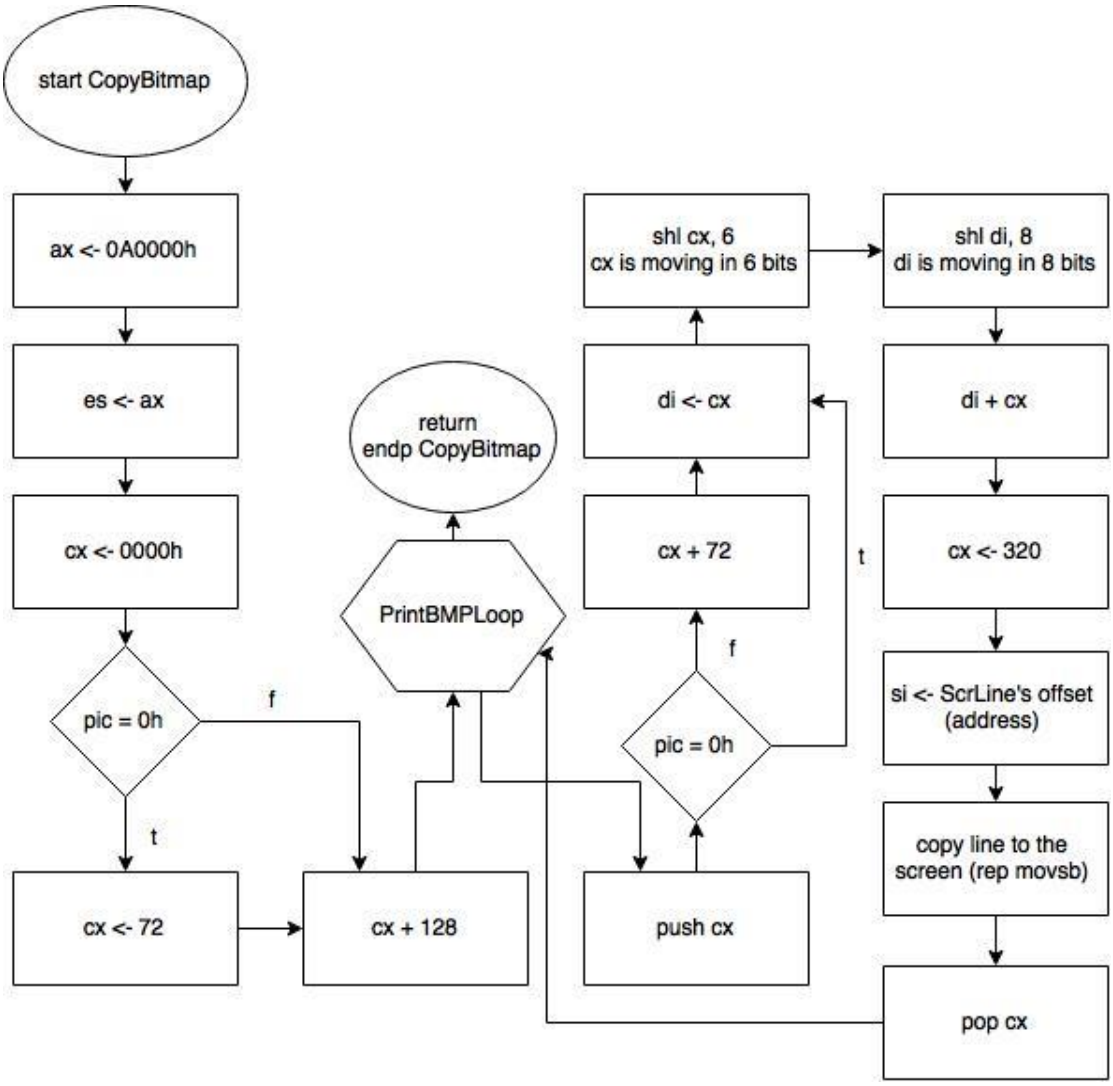
## פרוצדורת CopyPal

הפעולה פותחת את פלטת הצבעים.



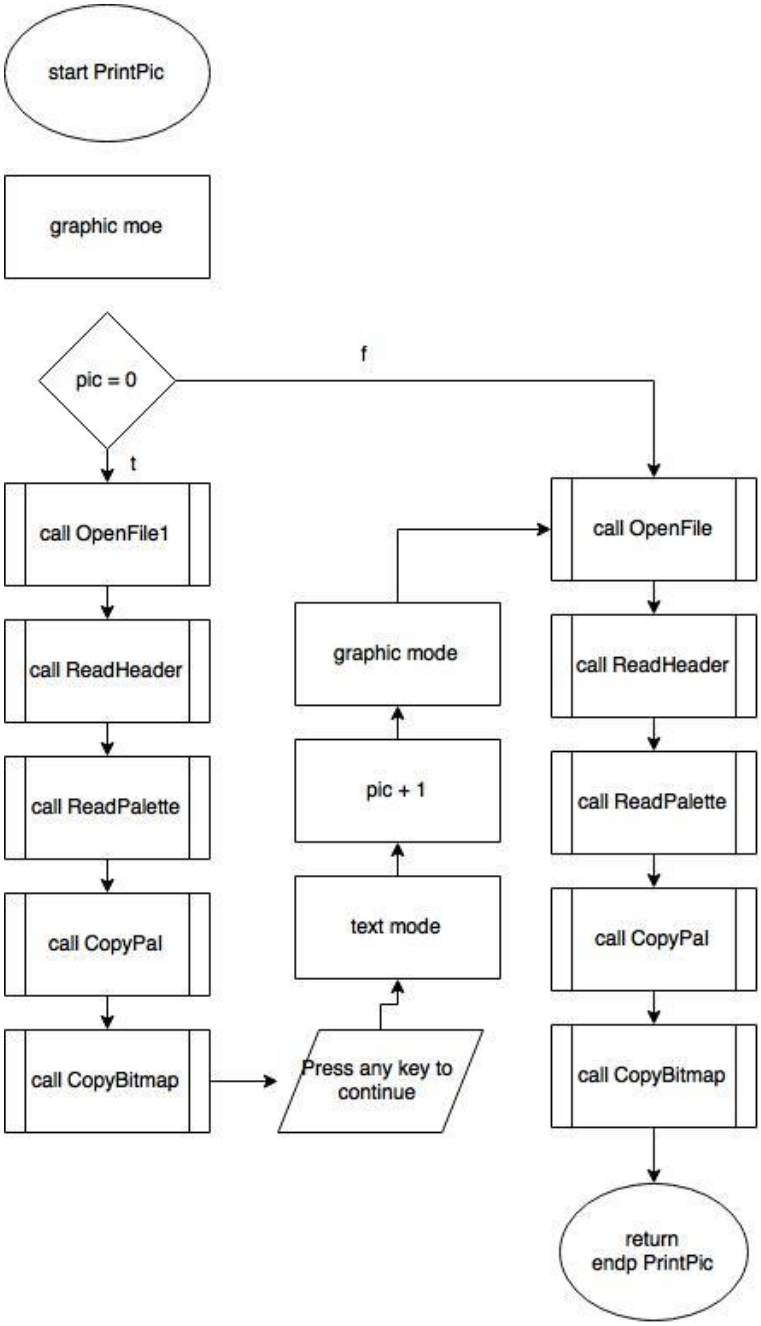
## פרוצדורת CopyBitmap

הפרוצדורה מדפיסה את התמונה.

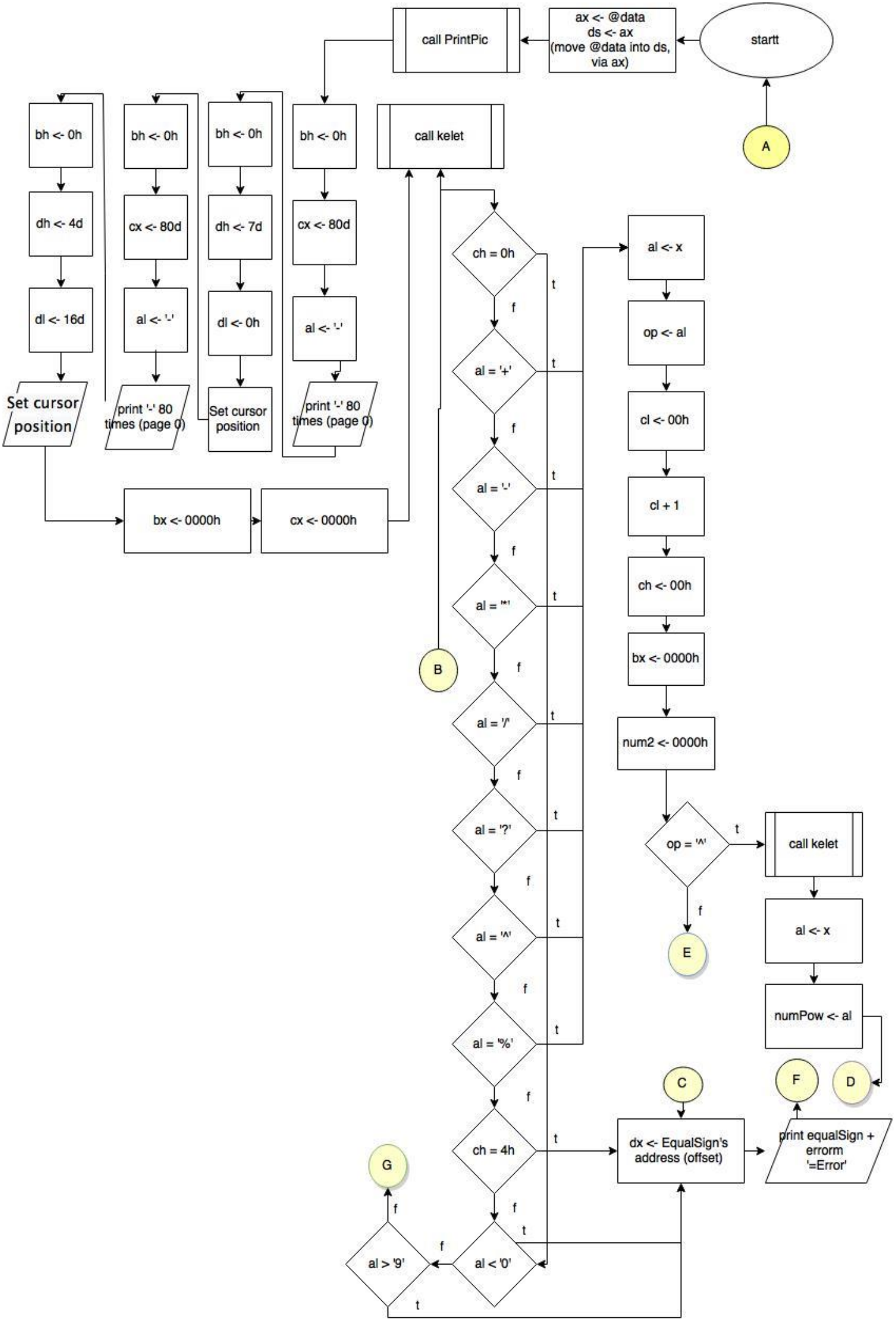


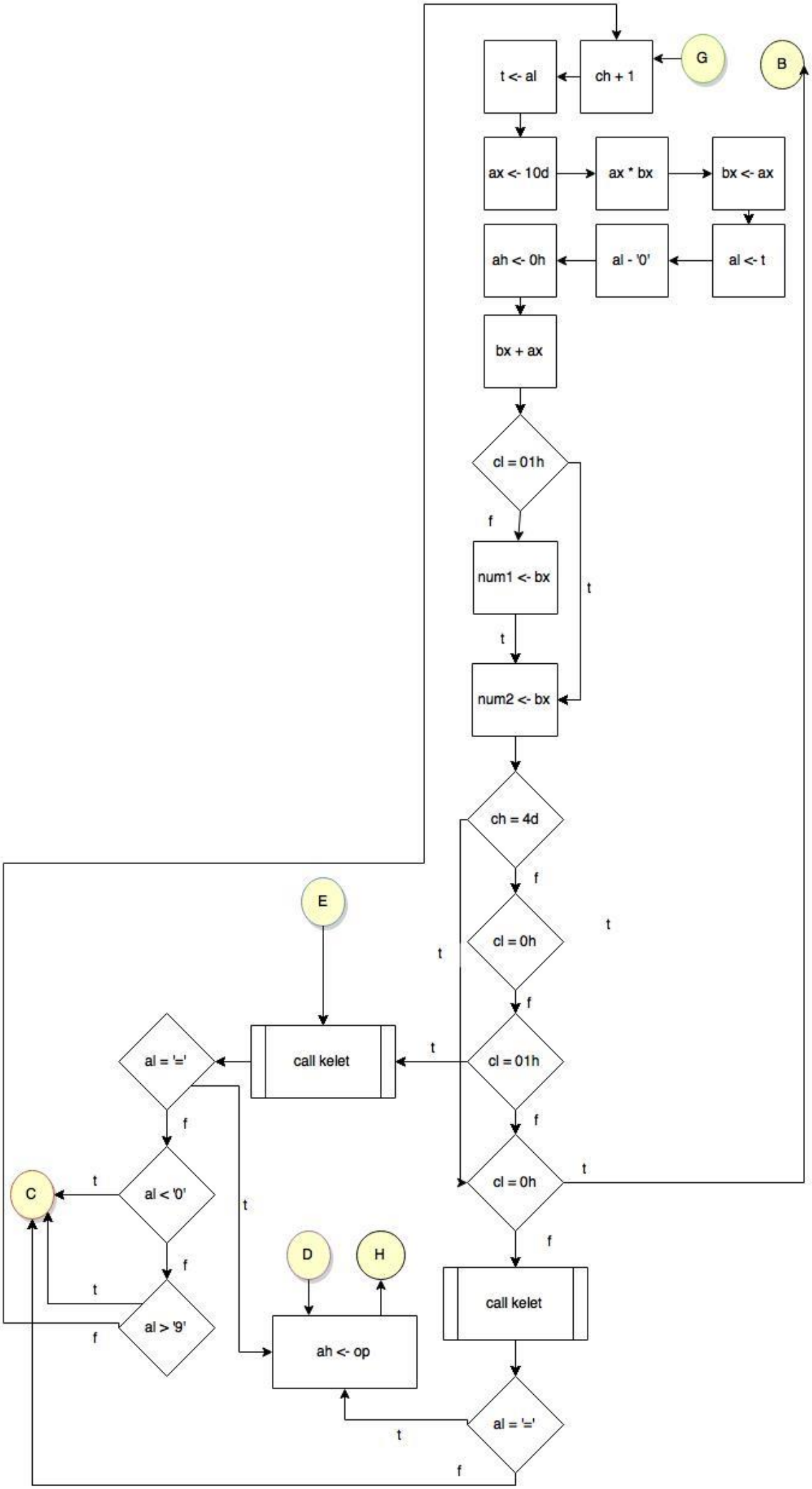
## פרוצדורת PrintPic

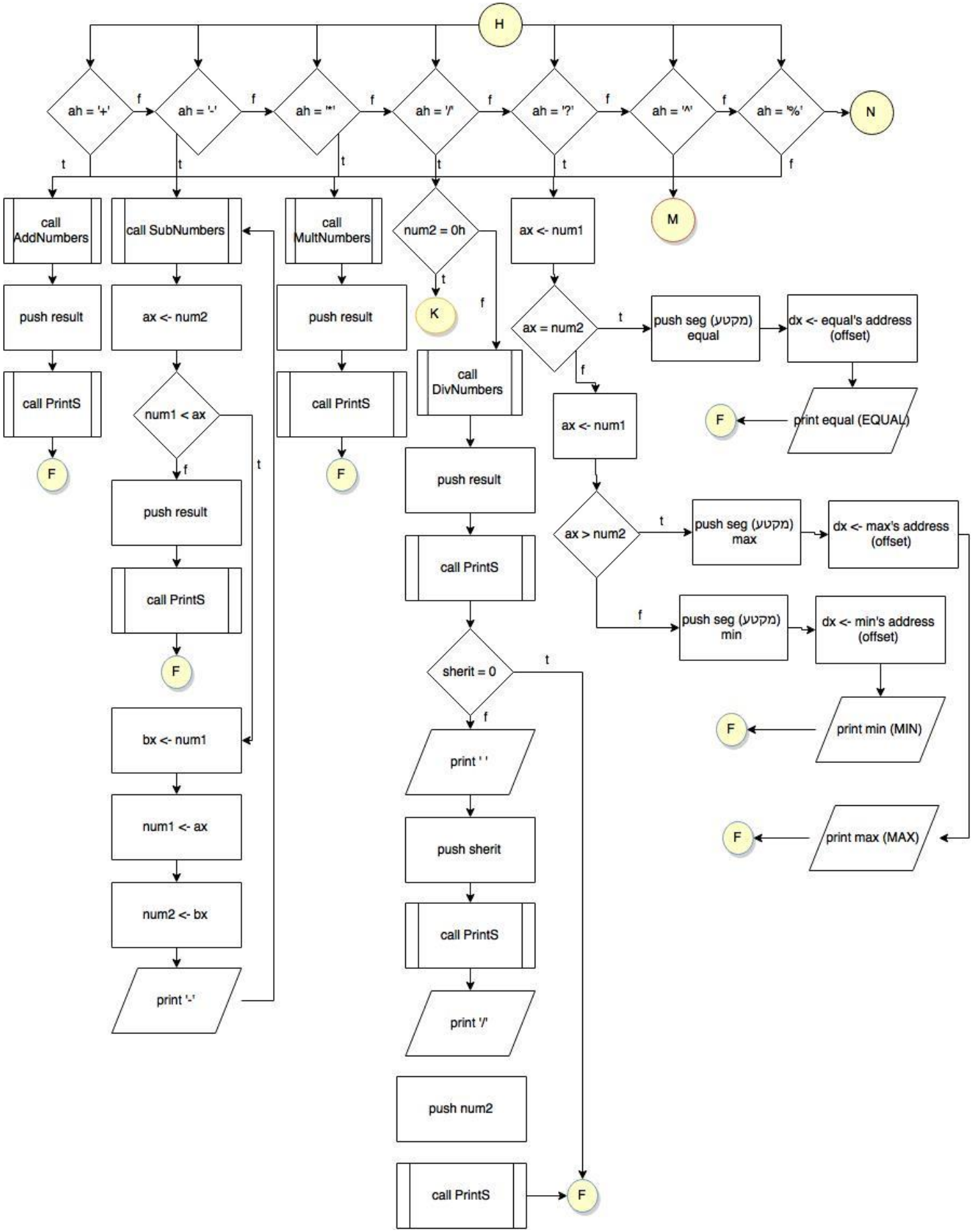
הפרוצדורה מדפיסה את שתי התמונות, אחת אחרי השניה.

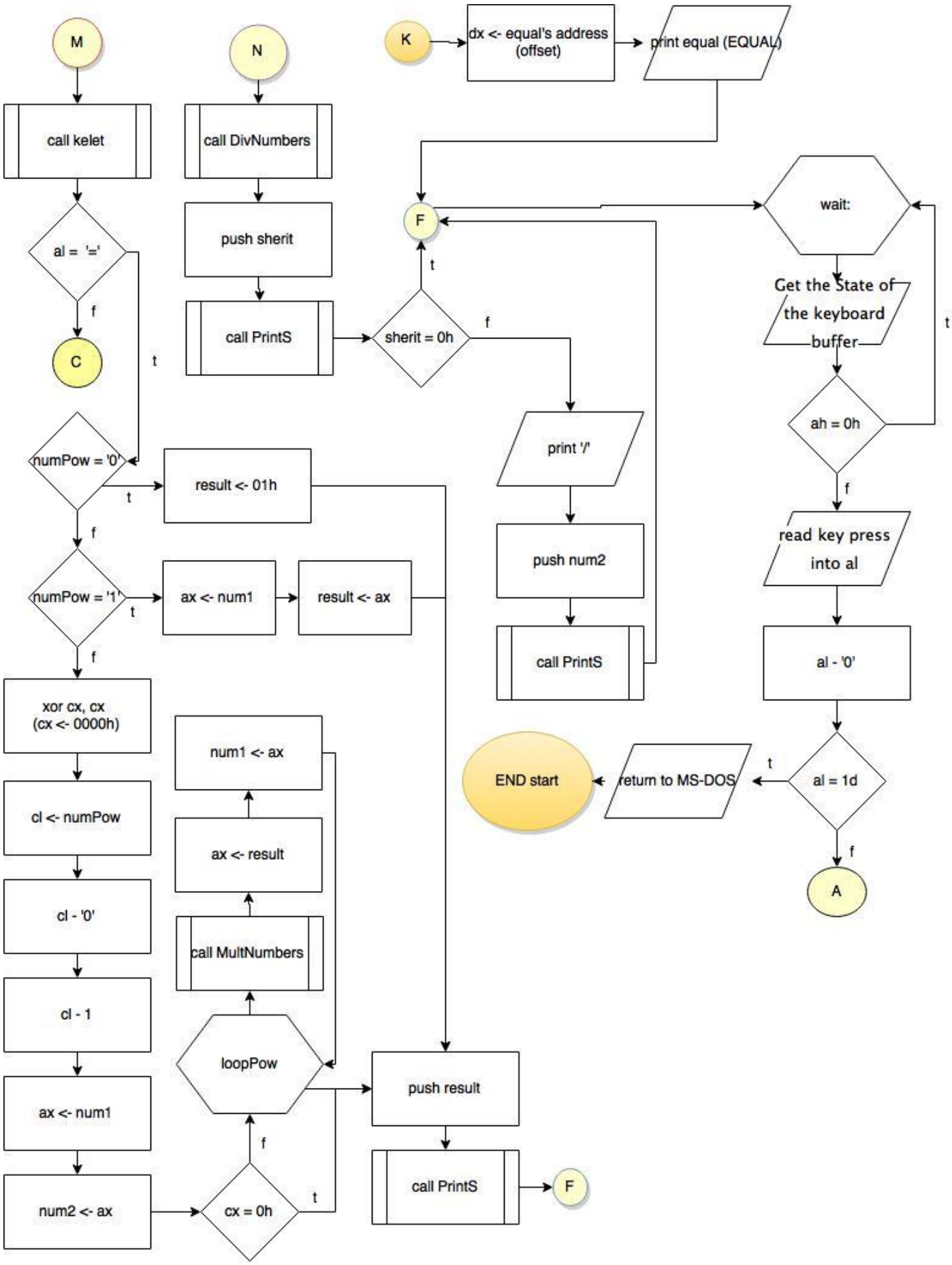


בעמודים הבאים, יופיע תרשים הזרימה של קוד הפרויקט.


startt
A
ax <- @data
ds <- ax
(move @data into ds, via ax)
call PrintPic
bh <- 0h
dh <- 4d
dl <- 16d
Set cursor position
bh <- 0h
cx <- 80d
al <- '-'
print '-' 80 times (page 0)
bh <- 0h
dh <- 7d
dl <- 0h
Set cursor position
bh <- 0h
cx <- 80d
al <- '-'
print '-' 80 times (page 0)
bx <- 0000h
cx <- 0000h
call kelet
B
ch = 0h
al = '+'
al = '-'
al = '*'
al = '/'
al = '?'
al = '^'
al = '%'
ch = 4h
al < '0'
al > '9'
t
f
al <- x
op <- al
cl <- 00h
cl + 1
ch <- 00h
bx <- 0000h
num2 <- 0000h
op = '^'
call kelet
al <- x
numPow <- al
E
C
F
D
dx <- EqualSign's address (offset)
print equalSign + errorm '=Error'
G


G
B
ch + 1
t <- al
ax <- 10d
ax * bx
bx <- ax
al <- t
al - '0'
ah <- 0h
bx + ax
cl = 01h
f
t
num1 <- bx
t
num2 <- bx
ch = 4d
f
t
cl = 0h
t
f
cl = 01h
t
f
cl = 0h
t
f
call kelet
E
call kelet
t
al = '='
f
t
al < '0'
C
t
f
al > '9'
f
t
D
H
ah <- op
al = '='
t
f


H
ah = '+'
ah = '-'
ah = '*'
ah = '/'
ah = '?'
ah = '^'
ah = '%'
N
call AddNumbers
push result
call PrintS
F
call SubNumbers
ax <- num2
num1 < ax
push result
call PrintS
F
bx <- num1
num1 <- ax
num2 <- bx
print '-'
call MultNumbers
push result
call PrintS
F
num2 = 0h
K
call DivNumbers
push result
call PrintS
sherit = 0
print ' '
push sherit
call PrintS
print '/'
push num2
call PrintS
F
ax <- num1
M
ax = num2
push seg (מקטע) equal
dx <- equal's address (offset)
print equal (EQUAL)
F
ax <- num1
ax > num2
push seg (מקטע) max
dx <- max's address (offset)
push seg (מקטע) min
dx <- min's address (offset)
print min (MIN)
F
print max (MAX)
F


M
call kelet
al = '='
f
C
t
numPow = '0'
t
result <- 01h
f
numPow = '1'
t
ax <- num1
result <- ax
f
xor cx, cx
(cx <- 0000h)
cl <- numPow
cl - '0'
cl - 1
ax <- num1
num2 <- ax
cx = 0h
t
f
loopPow
call MultNumbers
ax <- result
num1 <- ax
N
call DivNumbers
push sherit
call PrintS
sherit = 0h
f
t
F
print '/'
push num2
call PrintS
K
dx <- equal's address
(offset)
print equal (EQUAL)
wait:
Get the State of
the keyboard
buffer
ah = 0h
t
f
read key press
into al
al - '0'
al = 1d
t
return to MS-DOS
END start
f
A
push result
call PrintS
F

## תוכנות בהן השתמשתי

NotePad++, DosDox 0.74, tasm

## מקורות עזר

- ספר הלימוד של גבהים.
- מידע, הסברים, הוראות ותוכנות שמצאתי באמצעות מנוע החיפוש גוגל.